

Вероятностная интерпретация линейных моделей.

MLE - maximum likelihood Estimation

$y = w^T x + \varepsilon$; y еще всего не хватает данных для построения абс. точной модели, поэтому рассуждая о неопределенности можно интерпретировать как СВ. y

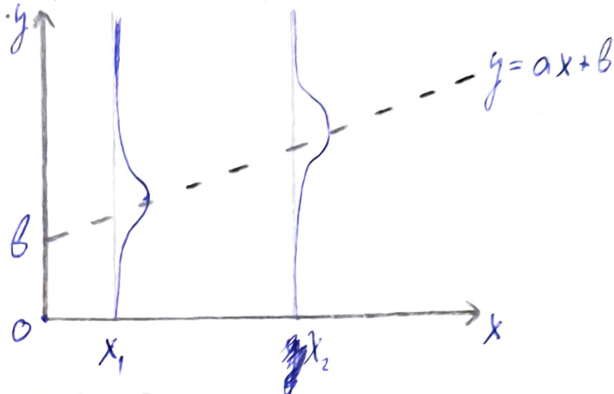
$$\perp \sigma: \varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

чтобы модель не была смещенной

$$y = ax + b + \varepsilon,$$

ε может иметь распр. не только нормальное, но и, например, лангесса, Коши; они менее чувствительны к выбросам

$$y_{\text{pre}} \equiv xw$$



При фикс. x y распр. нормально

$$y_{\text{pre}} \sim \mathcal{N}(w^T x, \sigma^2)$$

$$p(y_{\text{pre}} | x_i, w) \sim \mathcal{N}(y_{\text{pre}} | \langle x_i, w \rangle, \sigma^2)$$

Тогда нам нужно максимизировать вероятность того, что $|y_i - y_{\text{pre}}| < \delta$

$|y_{\text{pre}} - y_i| < \delta$, где δ - некое малое приращение, такое, что

$$p(y_i - \delta | x_i, w) \approx p(y_i + \delta | x_i, w) \Rightarrow \text{искомая вероятность} \approx$$

$$P(y_{\text{pre}} | x_i, w) \approx 2\delta p(y_{\text{pre}} | x_i, w)$$

$$\text{MLE: } L(w) = (2\delta)^l \prod_{i=1}^l p(y_{\text{pre}} | x_i, w) = (2\delta)^l \sum_{i=1}^l \Rightarrow$$

$$\log(L(w)) = l \cdot \log 2\delta + \sum_{i=1}^l \log(p(y_{\text{pre}} | x_i, w))$$

$$\perp \varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2) \Rightarrow p(y_{\text{pre}} | x_i, w) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \cdot e^{-\frac{(y_{\text{pre}} - \langle x_i, w \rangle)^2}{2\sigma^2}} \Rightarrow$$

$$\log(L(w)) = l \cdot \log 2\delta + (-l) \log(\sqrt{2\pi}\sigma) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^l (y_{\text{pre}} - \langle x_i, w \rangle)^2 =$$

$$= l \left(\log\left(\frac{2\delta}{\sqrt{2\pi}\sigma}\right) - \frac{1}{2\sigma^2} \text{MSE}(X, y, a) \right) \Rightarrow \nabla_w \log(L(w)) = C \nabla_w \text{MSE}(X, y, a), \text{ где } C < 0$$

Если природа признака была, например, физическая, его можно
~~отнести~~ измерить посредством прибора, то можно сделать
гетерогенные измерения, чтобы у каждого признака
была своя дисперсия, характеризующая погрешность измерения.